Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

# Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

## Estructura de Datos

*Tema: Proyecto integrador: Inventario con Árbol Binario de Búsqueda*


Integrantes:

Mauricio Ahued Cortés · 257O02229
Fátima Itzel Martínez Salamanca · 257O03058
Morales Merino Aretzy Esmeralda · 257O00622

Maestro: Víctor Hugo Vásquez Herrera



Xalapa, Veracruz, México
2 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

# Índice

1. Equipo y descripción del proyecto ..... 3
2. Adaptación del ABB a cadenas ..... 4
3. Eliminación y conservación de los datos ..... 5
4. Ejecución y verificación ..... 6
5. Evidencias de la ejecución ..... 7

Xalapa, Veracruz, México
2 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

## 1. Equipo y descripción del proyecto

| Integrante | Número de control |
|---|---|
| Mauricio Ahued Cortés | 257O02229 |
| Fátima Itzel Martínez Salamanca | 257O03058 |
| Morales Merino Aretzy Esmeralda | 257O00622 |

El programa organiza el inventario de un almacén mediante un Árbol Binario de Búsqueda (ABB). Cada producto tiene nombre, stock y precio. El nombre funciona como llave única y determina su posición en el árbol; desde el menú se pueden registrar, buscar, eliminar y mostrar los productos.

Partimos del ABB con enteros trabajado en clase. Conservamos los enlaces izquierdo y derecho y los algoritmos recursivos, pero cambiamos las comparaciones para trabajar con nombres. Producto reúne los datos de la mercancía; Nodo contiene ese producto y los enlaces que lo conectan con el resto del inventario.

### Repositorio público

https://github.com/mahued73/estructura-de-datos/tree/main/inventario-abb

La carpeta del proyecto contiene los fuentes, el README con las instrucciones de ejecución, las pruebas funcionales y las capturas utilizadas en este reporte.

El inventario se mantiene en memoria durante la sesión. La consigna no solicita guardar los registros en archivos ni utilizar una base de datos.

Xalapa, Veracruz, México
2 de noviembre de 2026

## 2. Adaptación del ABB a cadenas

Para decidir por qué rama avanzar utilizamos compareTo() sobre el nombre del producto. Si devuelve un valor negativo, seguimos por la izquierda; si es positivo, por la derecha; y si es cero, encontramos el mismo nombre. Al insertar, esa coincidencia evita registrar un duplicado y deja intactos el stock y el precio existentes.

```
if (actual == null) return null;
int comparacion = nombre.compareTo(actual.producto.getNombre());
if (comparacion == 0) return actual.producto;
if (comparacion < 0) {
    return buscarRecursivo(actual.izq, nombre);
}
return buscarRecursivo(actual.der, nombre);
```

Se eliminan los espacios sobrantes al principio y al final de la entrada. compareTo() distingue mayúsculas, minúsculas y acentos; en la demostración utilizamos nombres que empiezan con mayúscula para mantener un criterio consistente.

InOrder recorre primero la rama izquierda, después el producto actual y al final la rama derecha. El resultado queda ordenado según el mismo criterio usado al insertar. La lista que reúne la salida del recorrido no sustituye al ABB donde se almacena el inventario.

La búsqueda depende de la altura del árbol: en una forma equilibrada es O(log n), mientras que un árbol degenerado puede requerir O(n). Esta adaptación conserva el ABB de clase y no realiza balanceo automático.

## 3. Eliminación y conservación de los datos

Para eliminar una hoja se devuelve null. Si el nodo tiene un solo hijo, ese hijo ocupa su lugar. Cuando tiene dos hijos, buscamos el menor de la rama derecha mediante obtenerMinimo(); ese nodo es el sucesor inorden.

```
// Movemos juntos nombre, existencias y precio.
Nodo sucesor = obtenerMinimo(actual.der);
actual.producto = sucesor.producto;
// Quitamos su aparición anterior para no repetirlo.
actual.der = eliminarRecursivo(
    actual.der, sucesor.producto.getNombre());
```

Se mueve el producto completo porque cambiar únicamente el nombre dejaría asociado el stock y el precio de otra mercancía. En el ejemplo, Miel sustituye a Leche y conserva sus propias 11 unidades y su precio de 90.00.

| Orden de borrado | Caso que se comprueba |
|---|---|
| 1. Aceite | Hoja: no tiene hijos. |
| 2. Arroz | Después de borrar Aceite, solo conserva a Frijol como hijo. |
| 3. Leche | Tiene dos hijos; su sucesor inorden es Miel. |

El orden de las operaciones es necesario para interpretar las capturas: Arroz se elimina después de Aceite. Al terminar permanecen Frijol, Miel, Pan y Queso, sin perder los productos que debían conservarse.

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

## 4. Ejecución y verificación

El menú se repite hasta elegir Salir y ofrece registrar, buscar, eliminar y mostrar el inventario. Se rechazan nombres vacíos, stock negativo y precios inválidos. Una entrada numérica incorrecta produce un mensaje y permite continuar sin registrar datos incompletos.

### Compilación y arranque

Desde la carpeta del proyecto, con un JDK instalado:

```
javac -encoding UTF-8 -d out src/Producto.java src/Nodo.java
src/ArbolBinarioBusqueda.java src/Main.java
java -cp out Main
```

La compilación se verificó con JDK 21 sin advertencias. La suite de pruebas terminó con el siguiente resultado:

```
CORRECTO: 52 verificaciones funcionales.
```

Se comprobaron búsquedas, orden, duplicados, los tres casos de eliminación, borrado de la raíz y conservación del hijo derecho del sucesor. Las capturas de la sesión muestran siete altas, búsquedas de productos existentes e inexistentes, los tres borrados y la salida del programa.

En las páginas siguientes presentamos las evidencias seleccionadas. Las 21 imágenes originales permanecen disponibles en la carpeta evidencias del proyecto; se incluyen las que permiten seguir los resultados sin repetir cada pantalla de captura de datos.

Xalapa, Veracruz, México
2 de noviembre de 2026

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa

## 5. Evidencias de la ejecución

### 5.1 Menú y registro de un producto

El menú muestra las cinco opciones solicitadas. Se registró Leche con stock 10 y precio 25; el mensaje «Producto registrado» confirma el alta y después vuelve a mostrarse el menú.

```
=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción: 1
Nombre: Leche
Stock: 10
Precio (ej. 25.50): 25
Producto registrado.

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción:
```

*Figura 1. Menú y registro de un producto. Captura de la ejecución en consola.*

Xalapa, Veracruz, México
2 de noviembre de 2026

### 5.2 Inventario completo con InOrder

Después de registrar Leche, Arroz, Pan, Aceite, Frijol, Miel y Queso, InOrder muestra Aceite, Arroz, Frijol, Leche, Miel, Pan y Queso. El listado está ordenado y conserva las cantidades y los precios capturados.

```
Opción: 4
PRODUCTO                    STOCK       PRECIO
Aceite                          5        40.00
Arroz                          20        18.50
Frijol                          8        32.00
Leche                          10        25.00
Miel                           11        90.00
Pan                            30         4.00
Queso                           6        75.00

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción:
```

*Figura 2. Inventario completo con InOrder. Captura de la ejecución en consola.*

### 5.3 Búsqueda de un producto existente

Al buscar Miel se muestran 11 unidades y precio 90.00. Se recupera el producto solicitado sin recorrer ni imprimir todo el inventario.

```
=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción: 2
Nombre a buscar: Miel
PRODUCTO                    STOCK       PRECIO
Miel                           11        90.00

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción:
```

*Figura 3. Búsqueda de un producto existente. Captura de la ejecución en consola.*

### 5.4 Búsqueda de un producto inexistente

La consulta de Cafe devuelve «Producto no encontrado». La aplicación continúa mostrando el menú y no agrega un registro por realizar la búsqueda.

```
=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción: 2
Nombre a buscar: Cafe
Producto no encontrado.

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción:
```

*Figura 4. Búsqueda de un producto inexistente. Captura de la ejecución en consola.*

### 5.5 Eliminación de una hoja

Aceite se insertó a la izquierda de Arroz y no tiene hijos. Al eliminarlo, el programa informa «Producto eliminado». El inventario de la página siguiente permite comprobar el resultado.

```
Opción: 2
Nombre a buscar: Cafe
Producto no encontrado.

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción: 3
Nombre a eliminar: Aceite
Producto eliminado.

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción:
```

*Figura 5. Eliminación de una hoja. Captura de la ejecución en consola.*

### 5.6 Resultado de eliminar Aceite

El listado ya no contiene Aceite. Se conservan Arroz, Frijol, Leche, Miel, Pan y Queso en orden, con los mismos datos del inventario inicial.

```
5. Salir
Opción: 4
PRODUCTO                    STOCK       PRECIO
Arroz                          20        18.50
Frijol                          8        32.00
Leche                          10        25.00
Miel                           11        90.00
Pan                            30         4.00
Queso                           6        75.00

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción:
```

*Figura 6. Resultado de eliminar Aceite. Captura de la ejecución en consola.*

### 5.7 Eliminación de un nodo con un hijo

Una vez retirado Aceite, Arroz conserva únicamente a Frijol como hijo derecho. Se elimina Arroz y ese hijo ocupa su lugar; el siguiente listado comprueba que Frijol permanece.

```
=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción: 3
Nombre a eliminar: Arroz
Producto eliminado.

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción:
```

*Figura 7. Eliminación de un nodo con un hijo. Captura de la ejecución en consola.*

### 5.8 Resultado de eliminar Arroz

Arroz ya no aparece. Frijol sigue disponible con stock 8 y precio 32.00, junto con Leche, Miel, Pan y Queso. No se perdió el subárbol al retirar el nodo con un hijo.

```
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción: 4
PRODUCTO                    STOCK       PRECIO
Frijol                          8        32.00
Leche                          10        25.00
Miel                           11        90.00
Pan                            30         4.00
Queso                           6        75.00

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción:
```

*Figura 8. Resultado de eliminar Arroz. Captura de la ejecución en consola.*

### 5.9 Eliminación de un nodo con dos hijos

Leche es la raíz y todavía tiene descendientes a ambos lados. Se elimina usando Miel, el menor nombre de la rama derecha, como sucesor inorden.

```
=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción: 3
Nombre a eliminar: Leche
Producto eliminado.

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción:
```

*Figura 9. Eliminación de un nodo con dos hijos. Captura de la ejecución en consola.*

### 5.10 Inventario después de eliminar Leche

El inventario final contiene Frijol, Miel, Pan y Queso. Miel aparece una sola vez y conserva stock 11 y precio 90.00. El resultado coincide con la eliminación del nodo de dos hijos.

```
=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción: 4
PRODUCTO                    STOCK       PRECIO
Frijol                          8        32.00
Miel                           11        90.00
Pan                            30         4.00
Queso                           6        75.00

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción:
```

*Figura 10. Inventario después de eliminar Leche. Captura de la ejecución en consola.*

### 5.11 Salida del programa

La opción 5 muestra «Programa terminado» y devuelve el control a la terminal. El inventario final que aparece antes del cierre coincide con la comprobación anterior.

```
5. Salir
Opción: 4
PRODUCTO                    STOCK       PRECIO
Frijol                          8        32.00
Miel                           11        90.00
Pan                            30         4.00
Queso                           6        75.00

=== INVENTARIO CON ABB ===
1. Registrar producto
2. Buscar por nombre
3. Eliminar producto
4. Mostrar inventario (InOrder)
5. Salir
Opción: 5
Programa terminado.
PS C:\Users\m_ahu\OneDrive\Documentos\Universidad\Materias\5.Estructura de Datos\Tareas\20261105\Inventar
```

*Figura 11. Salida del programa. Captura de la ejecución en consola.*